BÀI TẬP KIỂM TRA THỰC HÀNH

Dành cho:

1. ĐỀ BÀI

Mục tiêu: Mở rộng chức năng tìm kiếm phòng trọ hiện có trong đồ án.

Trong báo cáo, các bạn đã xây dựng chức năng tìm kiếm theo số phòng (search_roomsNumber). Bài tập này yêu cầu các bạn phát triển một tính năng 'Tìm kiếm nâng cao' cho phép người dùng tìm các phòng còn trống dựa trên nhiều tiêu chí phức tạp hơn.

Các bước thực hiện:
1. Tạo một URL mới, ví dụ: `path('rooms/advanced_search/', views.advanced_search_rooms, name='advanced_search')`.
2. Trong file `room/views.py`, tạo một function view mới tên là `advanced_search_rooms`.
3. View này sẽ nhận các tham số từ URL GET request, ví dụ: `?max_price=3000000&min_acreage=20`.
4. Sử dụng Django ORM để truy vấn model `Room`. Câu truy vấn phải lọc ra các phòng thỏa mãn TẤT CẢ các điều kiện sau:
   - Giá phòng (`price`) phải nhỏ hơn hoặc bằng `max_price`.
   - Diện tích (`acreage`) phải lớn hơn hoặc bằng `min_acreage`.
   - Phòng phải đang ở trạng thái 'trống' (tức là không có khách nào đang thuê phòng đó - gợi ý: kiểm tra mối quan hệ với model `Guests`).
5. Render kết quả ra một template HTML mới để hiển thị danh sách các phòng tìm được.

2. DỮ LIỆU ĐẦU VÀO (INPUT)

Sinh viên sử dụng đoạn dữ liệu/code sau để thực hiện:

Dữ liệu đầu vào sẽ được truyền qua URL dưới dạng tham số GET. Sinh viên cần xử lý các tham số này trong view. Dưới đây là đoạn code mẫu định nghĩa model `Room` và `Guests` mà các bạn đã thiết kế, dùng để tham khảo khi xây dựng câu truy vấn ORM:

```python
# room/models.py

class House(models.Model):
    # ... các trường của House ...
    pass
```

```
class Room(models.Model):
    house = models.ForeignKey(House, on_delete=models.CASCADE)
    roomsNumber = models.CharField(max_length=50)
    price = models.IntegerField()
    acreage = models.FloatField() # Diện tích
    # ... các trường khác ...

class Guests(models.Model):
    room = models.ForeignKey(Room, on_delete=models.CASCADE)
    fullname = models.CharField(max_length=100)
    # ... các trường khác ...
```

Ví dụ URL người dùng truy cập:
`http://127.0.0.1:8000/rooms/advanced_search/?max_price=3000000&min_acreage=20`

3. YÊU CẦU KẾT QUẢ (OUTPUT)

Chương trình cần trả về một trang web HTML hiển thị kết quả tìm kiếm.
- Tiêu đề trang: "Kết quả tìm kiếm phòng nâng cao".
- Nếu có phòng phù hợp, hiển thị một danh sách các phòng. Mỗi phòng cần hiển thị ít nhất các thông tin sau: Tên nhà, Số phòng, Giá thuê, Diện tích.
- Nếu không tìm thấy phòng nào thỏa mãn điều kiện, hiển thị thông báo: "Không tìm thấy phòng nào phù hợp với tiêu chí của bạn."